부모용 진행 안내 · 기억과 학습 원리

고2 철학·논리·심리·교육·종교 · 심리학교육학 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-HUM-MEMORY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기, 낱말 목록 두 개(같은 난이도, 15~20개씩), 타이머(휴대 전화)
- **안전:** 가족과 실험할 때는 동의를 받고, 이름 대신 번호로 적습니다. 결과로 아이나 가족을 평가하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기억을 부호화 · 저장 · 인출의 세 과정으로 설명하고, 예시 기록(잊어 가는 모습, 다시 읽기와 떠올리기의 비교)을 읽어 시간이 지나면서 잊는 모습과 인출 연습 · 복습의 효과를 조심스럽게 해석한다.
확인 선수 확인(S02), 기억의 세 과정(S03), 잊어 가는 모습(S04), 그래프 읽기(S05), 자기 실험 예시 기록(S06), 기록 읽기(S07), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 1·2
성공 기준 S05에서 첫날 8개, 다음 날 2개를 잊는 모습을 읽고, S07에서 5분 뒤에는 다시 읽기가 2개 많지만 2일 뒤에는 떠올리기가 3개 많다는 것을 구해, 한 사람 기록의 한계와 함께 말한다.

목표 B 여러 연구에서 도움이 된다고 알려진 학습 원리(간격 두기 · 인출 연습 · 섞어서 공부하기 · 충분한 잠)를 설명하고, 익숙함의 착각을 구별해 자신의 공부 방법을 고치는 계획과 자기 실험을 설계한다.
확인 네 가지 학습 원리(S08), 간격 두기 계산(S09), 술술 읽히면 아는 걸까(S10), 자기 실험 설계(S11), 혼자 해 보기 ③④(S12), 활동지 3·4
성공 기준 S09에서 60%와 80%를 구해 간격 두기의 예를 말하고, S11 · S12에서 같게 할 조건과 측정 시점이 있는 자기 실험과 바꿀 공부 방법 하나를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 마음의 과학적 설명

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(마음의 과학적 설명)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
여러 번 다시 읽어 술술 읽히면 잘 기억하고 있다고 생각한다(익숙함의 착각).	S06 · S10에서 5분 뒤와 2일 뒤의 결과가 뒤바뀌는 예시 기록으로 '알아보는 것'과 '떠올리는 것'을 구별한다.
같은 시간이면 몰아서 하든 나눠서 하든 효과가 같다고 생각한다.	S08 · S09에서 나눠서 공부한 예(80%)와 몰아서 공부한 예(60%)를 견준다.
한 번의 자기 실험 결과가 누구에게나 똑같이 맞는다고 생각한다.	S07 · S11에서 한 사람 · 한 번의 기록은 약한 일반화이므로 반복하고 조건을 같게 해야 함을 정한다.

오늘 다루지 않는 것 기억의 세 과정(부호화 · 저장 · 인출), 시간이 지나면서 잊는 모습(처음에 빨리, 뒤로 갈수록 천천히), 여러 연구에서 도움이 된다고 보고된 학습 원리(간격 두기 · 인출 연습 · 섞어서 공부하기 · 충분한 잠), 익숙함의 착각, 자기 실험의 설계(같게 할 조건 · 측정 시점 · 한 사람 기록의 한계)를 다룬다. 고1 '마음의 과학적 설명'의 실험 설계와 중2 '동기와 학습 방법'의 세 학습 방법을 바탕으로 하되 다시 가르치지 않는다. 뇌 구조와 신경 과학, 학자 이름(에빙하우스 등은 노트에만), 기억력 검사와 학습 장애의 진단은 다루지 않는다(걱정되면 선생님이나 전문가와 상의). 효과의 크기는 사람 · 과목 · 상황에 따라 다를 수 있으며, 화면의 기록은 수업을 위해 지어낸 예시이다. 가족과 실험할 때는 동의를 받고 이름 대신 번호로 적는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(과학적 설명과 실험)	약 3분	—
S03	기억의 세 과정	약 3분	A
S04	잊어 가는 모습	약 3분	A
S05	그래프 읽기	약 3분	A
S06	자기 실험 예시 기록	약 3분	A
S07	기록 읽기	약 3분	A
S08	네 가지 학습 원리	약 3분	B
S09	간격 두기 계산	약 3분	B
S10	술술 읽히면 아는 걸까	약 2분	B
S11	자기 실험 설계	약 4분	B
S12	혼자 해 보기	약 5분	A, B
S13	잘한 모습과 고칠 곳	약 2분	A, B
S14	정리와 복습	약 2분	A, B

S15	보충(백분율과 차이)	약 5분	—

장별 안내



S01 기억과 학습 원리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(기억의 과정과 잊어 가는 모습을 자료로 보고, 학습 원리에 맞게 공부 방법을 고치기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “시험 전날 여러 번 읽으면 다 아는 것 같은데, 일주일 뒤엔 왜 기억이 안 날까?”
- “오늘은 기억이 어떻게 만들어지고 사라지는지 자료로 보고, 오래 남는 공부 방법을 실험해 볼 계획을 세울 거야.”

예상 답

- “복습을 안 해서요.” “잠을 못 자서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 어제 저녁 메뉴와 지난주 월요일 저녁 메뉴를 떠올려 보게 합니다.

주의

- 화면의 기록은 지어낸 예시입니다. 효과의 크기는 사람마다 다를 수 있습니다. 공부 시간이나 점수로 아이를 평가하지 않습니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(과학적 설명과 실험) · 약 3분

고1 ‘마음의 과학적 설명’(KR22-G10-HUM-PSYSCI-L01)의 실험 설계와 조심스러운 결론을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고1 때 기억 실험을 설계했지?”

정답

- ① 관찰 가능성 · 조작적 정의 · 반복 검증
- ② 낱말 수 · 공부 시간 · 시험 시점 등 바꾸는 것 말고 모두
- ③ ‘지지한다’(한계와 함께)

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 그 설계로 자기 공부 방법을 실험합니다.



S03 기억의 세 과정 · 기억의 세 과정 · 약 3분

기억을 부호화 · 저장 · 인출의 세 과정으로 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “정보를 머릿속에 넣는 게 부호화, 그걸 간직하는 게 저장, 필요할 때 꺼내는 게 인출이야.”
- “시험에서 ‘아는데 생각이 안 나’는 건 인출이 잘 안 된 경우일 수 있어. 꺼내는 연습도 공부야.”

예상 답

- “뜻을 이해하면서 외우면 부호화가 잘 될 것 같아요.”

막히면

- 도서관에 책을 들여놓고(부호화) 꽂아 두고(저장) 찾아 꺼내는(인출) 비유로 설명합니다.

주의

- 이 세 과정은 기억을 설명하는 널리 쓰이는 틀입니다. 뇌의 구조는 다루지 않습니다.



S04 잊어 가는 모습 · 잊어 가는 모습 · 약 3분

시간이 지나면서 잊는 모습과 떠올리기 복습의 효과를 그래프로 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 선을 봐. 처음 하루에 많이 잊고, 그다음부터는 천천히 잊어.”
- “파란 선은 1일, 3일 뒤에 떠올리기로 복습한 경우야. 훨씬 덜 줄었지?”

예상 답

- “하루 만에 8개나 잊어요.” “복습하면 7일 뒤에도 15개를 기억해요.”

막히면

- 그래프에서 0일과 1일 사이의 기울기와 4일과 7일 사이의 기울기를 비교하게 합니다.

주의

- 처음에 빨리, 뒤로 갈수록 천천히 잊는 모습은 오래전부터 여러 실험에서 보고되었습니다(에빙하우스 — 노트에만). 수치는 예시입니다.



S05 그래프를 읽어요 · 그래프 읽기 · 약 3분

잊어 가는 모습의 그래프를 수로 읽습니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

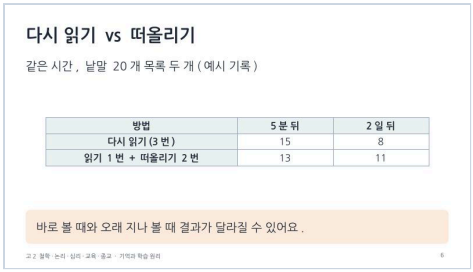
- “S04 그래프와 카드를 보며 답해 줘.”

정답

- ① 8개
- ② 2개
- ③ 8개(15 − 7)
- ④ 처음에 빨리 잊으니, 공부한 다음 날 첫 복습이 특히 중요하다

막히면

- 두 값을 찾아 빼는 것부터 연습합니다.



S06 **다시 읽기 vs 떠올리기** · 자기 실험 예시 기록 · 약 3분

한 학생의 자기 실험 예시 기록을 봅니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "낱말 20개짜리 목록 두 개를 같은 시간 동안 공부했어. 하나는 세 번 다시 읽고, 하나는 한 번 읽고 두 번 떠올려 적었어."
- "5분 뒤에는 다시 읽기가 더 많은데, 2일 뒤에는 거꾸로야."

예상 답

- "바로 보면 다시 읽기가 좋아 보이는데 오래 가는 건 떠올리기네요."

막히면

- '5분 뒤' 열과 '2일 뒤' 열을 따로 비교합니다.

주의

- 이런 모습(바로는 다시 읽기, 오래는 떠올리기)은 여러 연구에서 보고되었습니다. 하지만 이 기록은 한 사람 · 한 번의 예시이므로 결론은 조심스럽게 씁니다.



S07 **기록을 읽어요** · 기록 읽기 · 약 3분

자기 실험 기록을 계산하고 한계를 말합니다(목표 A, 오해 M3). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "S06 표를 보며 답해 줘."

정답

- ① 다시 읽기가 2개 많음
- ② 떠올리기가 3개 많음
- ③ 다시 읽기 7개, 떠올리기 2개
- ④ 한 사람 · 한 번의 기록이고, 두 목록의 어려움이 다를 수 있음 → 반복하고 목록을 바꿔 다시 해 본다

막히면

- 5분 뒤에서 2일 뒤를 빼면 잊은 수라는 것을 먼저 확인합니다.



S08 오래 남는 공부 · 네 가지 학습 원리 · 약 3분

여러 연구에서 도움이 된다고 보고된 학습 원리 넷을 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “같은 시간이라도 나눠서 하고(간격 두기), 책을 덮고 떠올려 보고(인출 연습), 여러 유형을 섞어 풀고, 잠을 충분히 자는 것이 도움이 된다고 알려져 있어.”

예상 답

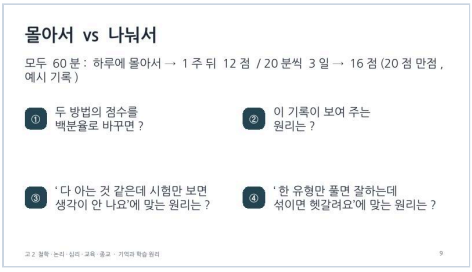
- “시험 전날 밤새우는 건 좋지 않겠네요.”

막히면

- 아이의 지난 시험 공부 방법을 네 카드에 대어 보게 합니다.

주의

- 간격 두기와 인출 연습은 많은 연구에서 효과가 보고되었고, 섞어서 공부하기는 과목과 상황에 따라 효과가 다르다는 보고도 있습니다. 잠은 기억을 굳히는 데 도움이 된다는 연구가 많습니다.



S09 몰아서 vs 나눠서 · 간격 두기 계산 · 약 3분

간격 두기의 예시 기록을 계산하고 상황에 맞는 방법을 고릅니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “둘 다 모두 60분 공부했어. 1주 뒤 시험 점수(20점 만점)를 백분율로 바꿔 봐.”

정답

- ① 몰아서 60%, 나눠서 80%
- ② 간격 두기
- ③ 인출 연습(책을 덮고 스스로 시험 보기)
- ④ 섞어서 공부하기(여러 유형을 번갈아 풀기)

막히면

- 백분율 = 점수 ÷ 20 × 100으로 먼저 계산합니다.



S10 술술 읽히면 아는 걸까? · 술술 읽히면 아는 걸까 · 약 2분

익숙함의 착각(M1)을 견줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

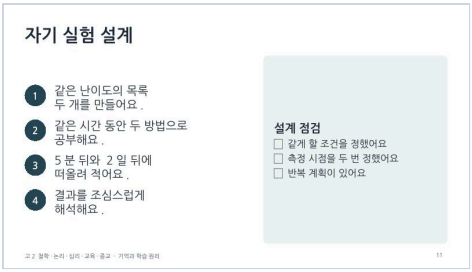
- “여러 번 읽으면 술술 읽히지. 그런데 책을 덮고 떠올려도 술술 나올까?”

정답

- 곰이 맞습니다. 다시 읽으면 눈에 익어 ‘알아보는’ 것은 쉬워지지만, 시험에서는 스스로 ‘떠올려야’ 합니다. 그래서 책을 덮고 떠올려 보는 것으로 정말 아는지 확인합니다(S06 기록과 이어짐).

막히면

- 오늘 배운 세 과정(S03)을 책을 덮고 말해 보게 합니다.



S11 자기 실험 설계 · 자기 실험 설계 · 약 4분

두 공부 방법을 비교하는 자기 실험을 설계합니다(목표 B, 오해 M3). 활동지 4에 쓰고 이틀 동안 해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “낱말 목록 두 개(각 15~20개)를 만들어. 하나는 다시 읽기, 하나는 떠올리기로 같은 시간 동안 공부하고, 5분 뒤와 2일 뒤에 적어 봐.”
- “목록의 어려움이 다를 수 있으니, 다음번엔 방법을 바꿔 한 번 더 해 보자.”

예상 답

- “영어 단어로 할래요. 10분씩, 5분 뒤와 이틀 뒤 저녁에 시험 봐요.”

막히면

- 목록은 부모가 같은 난이도로 만들어 줍니다(예: 과일 이름 15개, 동물 이름 15개).

주의

- 가족과 함께하면 동의를 받고, 이름 대신 번호로 적습니다. 결과로 아이나 가족을 평가하지 않습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 5분

도움 없이 기억의 과정 · 자료 해석 · 학습 원리 · 공부 방법 고치기를 쓰는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 인출(꺼내기)이 잘 안 됨 — 떠올리기 연습이 필요
- ② 처음에 빨리 잊으므로, 다음 날 첫 복습을 넣는다
- ③ 예: 시험 전날 몰아서 3시간 → 사흘 동안 1시간씩 나누고, 끝에 책을 덮고 스스로 시험
- ④ ‘지지한다’: 이 기록은 떠올리기가 오래 남는다는 생각을 지지하지만, 한 사람 · 한 번이므로 반복이 필요하다
- 기준: 네 문제 가운데 세 개 이상이면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03 · S04 · S08을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습과 고칠 곳** · 잘한 모습과 고칠 곳 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 썼다면 무엇을 고칠까?”

예상 답

- “한 번 해 본 걸로 단정할 뻔했어요.”

정답

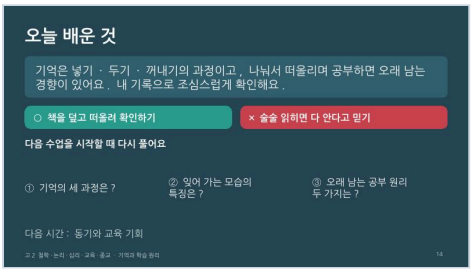
- ① 인출 ② 다음 날 ③ 간격 두기 + 인출 연습 ④ 지지한다 + 한계

막히면

- 과정이 흔들리면 S03, 자료가 흔들리면 S04 · S06, 원리가 흔들리면 S08을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다. 자기 실험 결과도 그때 함께 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “기억의 세 과정은?”
- “오래 남는 공부 원리 두 가지는?”

예상 답

- “부호화, 저장, 인출이요.” “간격 두기와 인출 연습이요.”

정답

- ① 부호화 · 저장 · 인출
- ② 처음에 빨리, 뒤로 갈수록 천천히 잊는다
- ③ 간격 두기 · 인출 연습 · 섞어서 공부 · 충분한 잠

주의

- 다음 차시 ‘동기와 교육 기회’ 시작 때 자기 실험 결과를 이야기하면 좋습니다.



S15 **보충: 백분율과 차이** · 보충(백분율과 차이) · 약 5분

S05 · S09에서 계산이 흔들리면 쉬운 수로 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “12개 가운데 9개를 기억했으면 몇 %일까? 9 ÷ 12 × 100이야.”

정답

- 9 ÷ 12 × 100 = 75% / 잊은 수 = 처음 − 나중

막히면

- 100칸 모눈으로 백분율을 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘마음의 과학적 설명’(KR22-G10-HUM-PSYSCI-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 8개 ② 2개 ③ 8개 ④ 다음 날 첫 복습
2	잊은 수: 다시 읽기 7, 떠올리기 2 / 한 사람 · 한 번, 목록 난이도 차이
3	① 60%, 80% ② 간격 두기
4	결과는 사람마다 다릅니다. 같게 할 조건, 두 측정 시점, 조심스러운 결론(지지한다 + 한계), 바꿀 공부 방법이 있으면 통과.
5	① 부호화 · 저장 · 인출 ② 처음에 빨리, 뒤로 갈수록 천천히 잊는다 ③ 간격 두기, 인출 연습, 섞어서 공부, 충분한 잠 가운데 둘. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 그래프: 네 개 □ 세 개 이하 □
S07 기록 읽기: 네 개 □ 세 개 이하 □
S11 설계: 같은 조건 □ 두 시점 □ 반복 계획 □
S12 혼자 해 보기: 세 개 이상 □ (도움을 받음 □)
오해: 익숙함의 착각(M1) □ 몰아서도 같음(M2) □ 한 번으로 단정(M3) □

메모: _____